

**Nume si Prenume : Zanfira Dan-Constantin**

Grupa 434A

## **1. Introducere:**

### **Scopul**

SmartLibrary este o aplicație web menită să simplifice procesul de găsim și rezervare a cărților dintr-o bibliotecă. Platforma permite utilizatorilor să caute cărți după titlu sau autor, să verifice disponibilitatea acestora și să le rezerve online. Sistemul oferă și instrumente pentru bibliotecari pentru a administra colecția de cărți și rezervările.

### **Segmente de utilizatori**

- Cititorii: pot căuta cărți disponibile, pot face rezervări și pot vedea istoricul rezervărilor.
- Bibliotecarii: pot adăuga cărți noi, pot modifica informațiile despre cărți și pot gestiona rezervările utilizatorilor.

### **Modul de utilizare intenționat**

Cititorii pot căuta cărți după titlu, autor sau categorie și pot rezerva o carte dacă aceasta este disponibilă. După rezervare, cartea va fi păstrată pentru o perioadă limitată până când utilizatorul o ridică din bibliotecă. Bibliotecarii pot folosi un panou de administrare pentru a gestiona cărțile și rezervările.

### **Rolurile utilizatorilor**

1. Vizitator: utilizator neînregistrat care poate căuta cărți.
2. Cititor: utilizator înregistrat care poate rezerva cărți.
3. Bibliotecar: administrează cărțile și rezervările.
4. Admin: gestionează sistemul și utilizatorii.

---

## **2. Cerințe Funcționale**

### **2.1 Listă de User Stories pe categorii**

#### **Gestionarea contului**

- Ca un utilizator neînregistrat, vreau să mă înregistrez pentru a deveni membru al aplicației. – UC1
- Ca un cititor, vreau să mă autentific pentru a accesa contul meu și funcțiile aplicației. – UC2

- Ca un cititor, vreau să mă deloghez pentru a-mi proteja contul. – UC3

#### **Căutare și vizualizare**

- Ca un utilizator, vreau să caut cărți după titlu, autor sau categorie pentru a găsi rapid o carte dorită. – UC4
- Ca un utilizator, vreau să văd detaliile unei cărți pentru a verifica disponibilitatea acesteia. – UC5

#### **Rezervare**

- Ca un cititor, vreau să rezerv o carte pentru a o putea împrumuta. – UC6
- Ca un cititor, vreau să anulez o rezervare pentru a elibera cartea dacă nu o mai doresc. – UC7
- Ca un cititor, vreau să văd rezervările mele pentru a urmări activitatea mea. – UC8

#### **Administrare**

- Ca un bibliotecar, vreau să adaug cărți noi în sistem pentru a actualiza colecția. – UC9
- Ca un bibliotecar, vreau să modific informațiile despre o carte pentru a corecta datele. – UC10
- Ca un bibliotecar, vreau să șterg o carte din sistem pentru a elimina înregistrările inutile. – UC11

---

## **2.2 User Stories & Cazuri de Utilizare**

### **UC1 – Înregistrare utilizator**

- User Story: Ca un utilizator neînregistrat, vreau să mă înregistrez pentru a deveni membru al aplicației.

- Procesul:

1. Accesez pagina de înregistrare.
  2. Completez datele: nume, email și parolă.
  3. Sistemul validează datele și creează contul.  
Alternativ: Dacă emailul există deja, sistemul afișează eroare.
  4. Utilizatorul se poate autentifica în aplicație.
-

### **UC2 – Autentificare**

- User Story: Ca un cititor, vreau să mă autentific pentru a accesa contul meu și funcțiile aplicației.

- Procesul:

1. Introduc emailul și parola în pagina de login.
  2. Sistemul verifică datele.  
Alternativ: Dacă datele sunt greșite, accesul este blocat.
  3. Sunt redirecționat către contul personal.
- 

### **UC3 – Delogare**

- User Story: Ca un cititor, vreau să mă deloghez pentru a-mi proteja contul.

- Procesul:

1. Accesez opțiunea de delogare.
  2. Sistemul închide sesiunea utilizatorului.
- 

### **UC4 – Căutare carte**

- User Story: Ca un utilizator, vreau să caut cărți pentru a găsi rapid una dorită.

- Procesul:

1. Introduc titlul, autorul sau categoria în bara de căutare.
  2. Sistemul procesează cererea.
  3. Sistemul afișează lista de rezultate.
- 

### **UC5 – Vizualizare detalii carte**

- User Story: Ca un utilizator, vreau să văd detaliile unei cărți pentru a verifica disponibilitatea acesteia.

- Procesul:

1. Selectez o carte din listă.
  2. Sistemul afișează informațiile despre aceasta.
- 

### **UC6 – Rezervare carte**

- User Story: Ca un cititor, vreau să rezerv o carte pentru a o putea împrumuta.

- Procesul:

1. Caut o carte după titlu sau autor.
  2. Selectez cartea dorită.
  3. Apăs butonul „Rezervă”.
  4. Sistemul verifică disponibilitatea și confirmă rezervarea.
- 

#### **UC7 – Anulare rezervare**

- User Story: Ca un cititor, vreau să anulez o rezervare pentru a elibera cartea dacă nu o mai doresc.

- Procesul:

1. Accesez lista rezervărilor mele.
  2. Selectez rezervarea dorită.
  3. Confirm anularea rezervării.
- 

#### **UC8 – Vizualizare rezervări**

- User Story: Ca un cititor, vreau să văd rezervările mele pentru a urmări activitatea mea.

- Procesul:

1. Accesez secțiunea rezervărilor.
  2. Sistemul afișează lista rezervărilor active și anterioare.
- 

#### **UC9 – Adăugare carte**

- User Story: Ca un bibliotecar, vreau să adaug cărți noi în sistem pentru a actualiza colecția.

- Procesul:

1. Accesez panoul de administrare.
  2. Introduc datele cărții.
  3. Sistemul salvează informațiile.
- 

#### **UC10 – Modificare carte**

- User Story: Ca un bibliotecar, vreau să modific informațiile despre o carte pentru a corecta datele.

- Procesul:

1. Selectez cartea.
  2. Modific informațiile.
  3. Sistemul salvează modificările.
- 

#### **UC11 – Ștergere carte**

- User Story: Ca un bibliotecar, vreau să șterg o carte din sistem pentru a elimina înregistrările inutile.

- Procesul:

1. Selectez cartea.
  2. Confirm ștergerea.
  3. Sistemul elimină cartea din baza de date.
- 

### **3. Cerințe Non-Funcționale**

- Securitate: Datele utilizatorilor și parolele trebuie stocate în mod securizat și criptat.
- Performanță: Căutarea cărților și afișarea rezultatelor trebuie să dureze mai puțin de 2 secunde.
- Prevederi legale: Aplicația trebuie să respecte regulile GDPR privind protecția datelor personale.